

EXPLORANDO ESTRUTURAS DE DADOS ESTÁTICAS

Autor: Alex Oliveira Santos
Alice Gomes Aragão
Ana Clara Ribeiro da Silva
Lorran Edley Matos Ribeiro
Rodrigo dos Anjos Lamartine

Agenda

O objetivo dessa apresentação é Demonstrar a compreensão das estruturas de dados estáticas e a criação de um baseline preditivo.

1. Item: Contexto do Problema

Oficinas mecânicas sofrem com picos inesperados de demanda, falta de peças e ociosidade de mecânicos.

2. Item: Objetivo

Criar um modelo baseline para prever a demanda de Trocas de Óleo e Manutenções de Motor.

3. Item: Dataset

- 731 registros (01/01/2024 a 31/12/2025)
- 6 valores ausentes em Trocas_Oleo
- 3 valores ausentes em Manutencao_Motor

4. Item: Metodologia

Decomposição aditiva ($Y = T + S + R$)

Janela de 7 dias
(sazonalidade semanal)

5. Item: Resultados

Decomposição da série em 4 componentes
Modelos baseline implementado

Contexto do Problema



Oficinas MecaniQA enfrentam desafios como:

- Picos inesperados de demanda
- Falta de peças em períodos de maior movimento
- Ociosidade dos mecânicos em períodos de baixa demanda

Objetivo do problema: melhorar o planejamento dos serviços da oficina.

Objetivo



Criar um modelo baseline capaz de prever a demanda de serviços da oficina.

Serviços analisados:

- Trocas de Óleo
- Manutenções de Motor

O modelo servirá como referência para futuras previsões mais avançadas.

Dataset



731 registros

Período: 01/01/2024 a 31/12/2025

Valores ausentes:

- 6 em Trocas_Oleo
- 3 em Manutencao_Motor

Os dados foram tratados e organizados cronologicamente antes da análise.

A screenshot of an Excel spreadsheet showing a dataset. The spreadsheet has three columns: 'Data', 'Trocas_Oleo', and 'Manutencao_Motor'. The data is organized chronologically. The first column 'Data' contains dates from 2024-01-01 to 2024-12-31. The second column 'Trocas_Oleo' contains numerical values, mostly 0.0, with some 1.0 and 2.0. The third column 'Manutencao_Motor' contains numerical values, mostly 0.0, with some 1.0 and 2.0. The spreadsheet is displayed in a standard Excel interface with a ribbon at the top and a grid of cells below.

Metodologia

Foi utilizada a decomposição aditiva:

$$Y = T + S + R$$

- **T — Tendência:** comportamento geral da série
- **S — Sazonalidade:** padrões que se repetem
- **R — Resíduo:** variações não explicadas

```
12
13 resultado = seasonal_decompose(
14     df["Trocas_Oleo"],
15     model="additive",
16     period=7
17 )
```

Janela de 7 dias

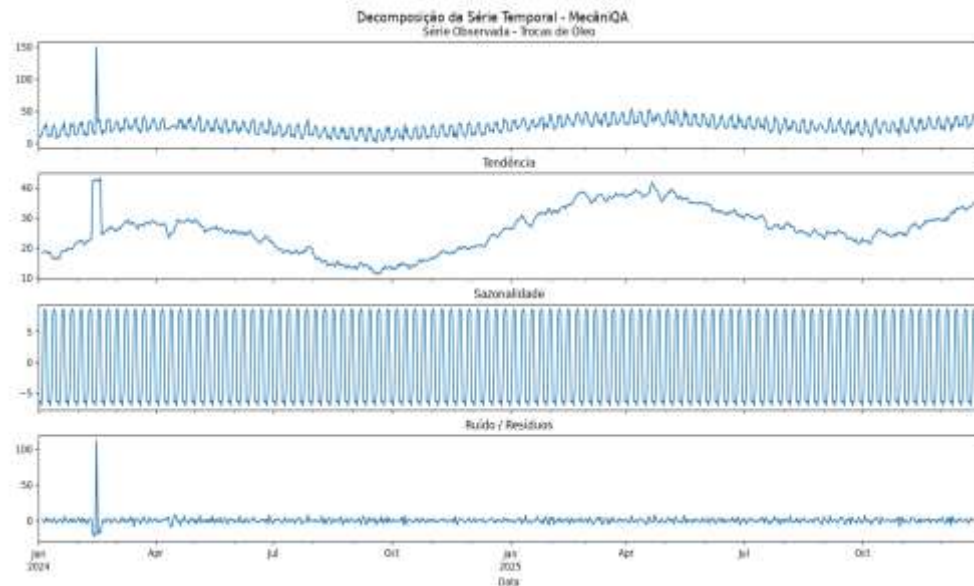
Representa a **sazonalidade semanal**.

Metodologia

A série temporal foi decomposta em 4 componentes:

- Série Observada
- Tendência
- Sazonalidade
- Resíduos

Também foram implementados modelos baseline para previsão da demanda.



Considerações finais



O projeto até o momento permitiu compreender o comportamento da demanda da oficina, aplicar técnicas de análise temporal e estabelecer uma base para futuras previsões mais precisas.

Referências



- Documentação Pandas — pandas.pydata.org
- Documentação Statsmodels — statsmodels.org
- Caderno de Guias — OAT 1